



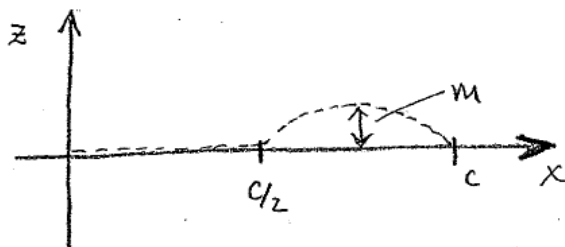
مبانی آیرودینامیک

تمرین تحویلی شماره ۵

مدرس: دکتر احسان روحی

مهلت تحویل: ۱۴۰۱/۱۰/۴

۱- فرمول خط کمبر ایرفویل نشان داده شده با رابطه زیر داده می شود:



$$z_c(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq c/2 \\ 16 \frac{m}{c^2} \left(x - \frac{c}{2}\right)(c-x) & \frac{c}{2} \leq x \leq c \end{cases}$$

حداکثر مقدار کمبر برابر $m = 0.04c$ می باشد.

الف. با استفاده از تئوری ایرفویل نازک، نشان دهید که دو ضریب A_1 و A_2 این ایرفویل به صورت زیر بدست می آیند:

$$A_1 = \frac{16m}{\pi c} \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)$$

$$A_2 = -\frac{32m}{3\pi c}$$

مقادیر زیر را محاسبه کنید

ب. مقدار زاویه حمله در نیروی برای صفر ($\alpha_{l=0}$).

ج. ضریب برا در زاویه حمله ۳ درجه.

د. ضریب ممان حول مرکز آیرودینامیکی.

۲- پروفیل کمبر یک ایرفویل با رابطه زیر داده می شود:

$$\frac{z}{c} = 0.2 \left(\frac{x}{c}\right) - 0.25 \left(\frac{x}{c}\right)^2 \quad \text{for } 0 < x/c < 0.5$$

$$\frac{z}{c} = \frac{3}{40} \left(1 - \frac{x}{c}\right) \quad \text{for } 0.5 < x/c < 1.0$$

کمیت های زیر را حساب کنید

الف. زاویه حمله برآ صفر.

ب. نیروی برآ در زاویه حمله ۱۰ درجه

- ج. ضریب ممان حول لبه حمله در زاویه حمله ۱۰ درجه
 ه. موقعیت مرکز فشار برای مقدار ضریب برآی محاسبه شده در قسمت ب

۳. معادله خط کمبر ایرفویلی به صورت زیر می باشد:

$$Z_c = ax(x-1)(x-b)$$

- که Z_c و x پارامترهای بدون بعد شده با استفاده از طول وتر ایرفویل c هستند و a و b ثوابت بدون بعد می باشند.
 الف. معادله ای برای $\frac{dZ_c}{dx}(\theta)$ بیابید.
 ب. مقدار ثابت b را به گونه ای بیابید که $C_{mac}=0$ باشد. راهنمایی: ابتدا معادله ای برای C_{mac} بر حسب ضریب A_n بنویسید و سپس آن را برابر صفر بگذارید.
 ج. اگر مقدار $c=0.25$ و $\alpha=0$ باشد مقدار a را بیابید. مقدار $\bar{x}_{cp}$ را نیز محاسبه کنید.
 راهنمایی:

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\theta$$

۴. یک ایرفویل با وتر ۲ متر در یک جریان با سرعت ۵۰ متر بر ثانیه را در شرایط سطح دریا در نظر بگیرید. اگر نیروی برآ بر واحد طول در این شرایط ۱۳۵۳ نیوتن باشد و مقطع این ایرفویل دارای انحنایی با مشخصات زیر باشد، زاویه حمله این ایرفویل چقدر است؟

$$\frac{z}{c} = \begin{cases} 0.25 \left[0.8 \frac{x}{c} - \left(\frac{x}{c} \right)^2 \right] & \text{for } 0 \leq \frac{x}{c} \leq 0.4 \\ 0.111 \left[0.2 + 0.8 \frac{x}{c} - \left(\frac{x}{c} \right)^2 \right] & \text{for } 0.4 \leq \frac{x}{c} \leq 1 \end{cases}$$